

Solución – Examen Parcial II

Instrucciones

- Esta es una prueba de desarrollo. En la evaluación se considerará la presentación clara, ordenada y debidamente justificada de los procedimientos algebraicos que sustentan cada respuesta.
- En la resolución de los problemas prevalece el desarrollo algebraico sobre la representación gráfica, excepto cuando se indique explícitamente que se debe graficar o dibujar una curva, región o superficie.
- Cuando se solicite una representación gráfica, esta deberá ser clara, consistente con las ecuaciones dadas y contener los elementos relevantes del problema, tales como ejes, intersecciones, puntos notables o fronteras, según corresponda.
- Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de teléfonos móviles ni de otros dispositivos electrónicos.

Ejercicios

1. Considere la función

$$f(x, y) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{y^3}{3} - y + x^2y.$$

- a) (4 pts) Determine todos los puntos críticos de f .
b) (4 pts) Clasifique cada punto crítico como máximo local, mínimo local o punto de silla.

Solución del Ejercicio 1

Inciso (a). Determinación de los puntos críticos.

Para determinar los puntos críticos, se calculan primero las derivadas parciales de primer orden:

$$f_x(x, y) = x^3 - x + 2xy,$$

$$f_y(x, y) = y^2 - 1 + x^2.$$

Factorizando la primera ecuación:

$$f_x(x, y) = x(x^2 + 2y - 1).$$

Los puntos críticos satisfacen el sistema

$$x(x^2 + 2y - 1) = 0, \tag{1}$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0. \tag{2}$$

De la ecuación (1) se obtienen dos casos.

Caso 1: $x = 0$.

Sustituyendo en (2):

$$\begin{aligned}0^2 + y^2 - 1 &= 0, \\ y^2 &= 1.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$y = \pm 1.$$

De este caso se obtienen los puntos críticos

$$P_1 = (0, 1), \quad P_2 = (0, -1).$$

Caso 2:

$$x^2 + 2y - 1 = 0.$$

Despejando y :

$$y = \frac{1 - x^2}{2}. \quad (3)$$

Sustituyendo (3) en (2):

$$x^2 + \left(\frac{1 - x^2}{2}\right)^2 - 1 = 0.$$

Multiplicando por 4:

$$4x^2 + (1 - x^2)^2 - 4 = 0.$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned}4x^2 + 1 - 2x^2 + x^4 - 4 &= 0, \\ x^4 + 2x^2 - 3 &= 0.\end{aligned}$$

Haciendo $u = x^2$, se obtiene

$$u^2 + 2u - 3 = 0.$$

Factorizando:

$$(u + 3)(u - 1) = 0.$$

Como $u = x^2 \geq 0$, se descarta $u = -3$. Por tanto,

$$u = 1,$$

es decir,

$$x^2 = 1.$$

Luego,

$$x = \pm 1.$$

Sustituyendo en (3):

$$y = \frac{1 - 1}{2} = 0.$$

De este caso se obtienen los puntos críticos

$$P_3 = (1, 0), \quad P_4 = (-1, 0).$$

Por tanto, todos los puntos críticos de f son

$$P_1 = (0, 1), \quad P_2 = (0, -1), \quad P_3 = (1, 0), \quad P_4 = (-1, 0).$$

Inciso (b). Clasificación de los puntos críticos.

Para clasificar los puntos críticos, se utiliza el criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables.

Calculamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$f_{xx}(x, y) = 3x^2 - 1 + 2y,$$

$$f_{yy}(x, y) = 2y,$$

$$f_{xy}(x, y) = 2x.$$

El determinante hessiano está dado por

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2.$$

Así,

$$D(x, y) = (3x^2 - 1 + 2y)(2y) - 4x^2.$$

Punto	Valor de f_{xx}	Valor de Hessiano D	Resultado
$P_1 = (0, 1)$	1	2	Mínimo local
$P_2 = (0, -1)$	-3	6	Máximo local
$P_3 = (1, 0)$	2	-4	Punto de silla
$P_4 = (-1, 0)$	2	-4	Punto de silla

Por tanto,

$$(0, 1) \text{ es un mínimo local.}$$

$$(0, -1) \text{ es un máximo local.}$$

$$(1, 0) \text{ y } (-1, 0) \text{ son puntos de silla.}$$

2. Una empresa de transporte de combustibles requiere diseñar un tanque cisterna metálico cerrado para un camión de distribución. El tanque tendrá forma de cápsula: estará formado por una sección central cilíndrica circular recta y por dos semiesferas, una colocada en cada extremo del cilindro.

El tanque debe tener una capacidad total fija de

$$16\pi \text{ m}^3.$$

El costo de fabricación del material no es uniforme:

- superficie lateral cilíndrica: \$400/m²;
- superficies semiesféricas: \$800/m².

Se desea determinar las dimensiones del tanque que minimizan el costo total de fabricación, manteniendo el volumen requerido.

- a) (1 pts) Realice un esquema gráfico claro del tanque y defina las variables geométricas que utilizará.

- b) (3 pts) Construya la función objetivo y establezca la restricción correspondiente.
- c) (1 pts) Plantee las condiciones necesarias de optimización mediante multiplicadores de Lagrange, usando la función lagrangiana.
- d) (4 pts) Escriba el sistema completo de ecuaciones, desarrollado explícitamente en términos de las variables definidas, y resuélvalo para determinar las dimensiones óptimas del tanque.
- e) (1 pts) Calcule el costo mínimo de fabricación correspondiente a las dimensiones óptimas obtenidas.

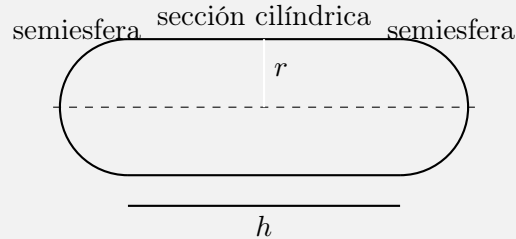
Solución del Ejercicio 2

Inciso (a). Esquema y variables.

Se define:

r = radio del cilindro y de las semiesferas,

h = longitud de la sección cilíndrica central.



El tanque está formado por un cilindro de radio r y altura h , junto con dos semiesferas. Las dos semiesferas equivalen, en conjunto, a una esfera completa de radio r .

Inciso (b). Función objetivo y restricción.

El volumen total es la suma del volumen del cilindro y el volumen de una esfera de radio r :

$$V(r, h) = \pi r^2 h + \frac{4}{3} \pi r^3.$$

Como el volumen debe ser 16π , la restricción es

$$\pi r^2 h + \frac{4}{3} \pi r^3 = 16\pi. \quad (4)$$

Ahora se construye la función de costo.

El área lateral del cilindro es

$$A_{\text{cil}} = 2\pi r h.$$

Como su costo es de \$400/m², el costo de la parte cilíndrica es

$$400(2\pi r h) = 800\pi r h.$$

Las dos semiesferas equivalen a una esfera completa, cuya área es

$$A_{\text{esf}} = 4\pi r^2.$$

Como su costo es de \$800/m², el costo de las superficies semiesféricas es

$$800(4\pi r^2) = 3200\pi r^2.$$

Por tanto, la función objetivo es

$$C(r, h) = 800\pi r h + 3200\pi r^2. \quad (5)$$

El problema consiste en minimizar (5) sujeto a la restricción (4), con

$$r > 0, \quad h > 0.$$

Inciso (c). Función lagrangiana.

Se define la función lagrangiana:

$$\mathcal{L}(r, h, \lambda) = 800\pi rh + 3200\pi r^2 + \lambda \left(\pi r^2 h + \frac{4}{3}\pi r^3 - 16\pi \right).$$

Las condiciones necesarias de optimización son

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

Inciso (d). Sistema de ecuaciones y solución.

Calculamos cada derivada parcial:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 800\pi h + 6400\pi r + \lambda(2\pi rh + 4\pi r^2),$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = 800\pi r + \lambda\pi r^2,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \pi r^2 h + \frac{4}{3}\pi r^3 - 16\pi.$$

Por tanto, el sistema es

$$800\pi h + 6400\pi r + \lambda(2\pi rh + 4\pi r^2) = 0, \tag{6}$$

$$800\pi r + \lambda\pi r^2 = 0, \tag{7}$$

$$\pi r^2 h + \frac{4}{3}\pi r^3 = 16\pi. \tag{8}$$

Como $r > 0$, de (7) se obtiene:

$$800\pi r + \lambda\pi r^2 = 0.$$

Factorizando:

$$\pi r(800 + \lambda r) = 0.$$

Por tanto,

$$800 + \lambda r = 0,$$

y así

$$\lambda = -\frac{800}{r}. \tag{9}$$

Sustituyendo (9) en (6):

$$800\pi h + 6400\pi r - \frac{800}{r}(2\pi rh + 4\pi r^2) = 0.$$

Simplificando:

$$800\pi h + 6400\pi r - 1600\pi h - 3200\pi r = 0.$$

Entonces,

$$-800\pi h + 3200\pi r = 0.$$

Dividiendo entre 800π :

$$-h + 4r = 0.$$

Por tanto,

$$h = 4r. \quad (10)$$

Ahora se sustituye (10) en la restricción (8):

$$\pi r^2(4r) + \frac{4}{3}\pi r^3 = 16\pi.$$

Entonces,

$$4\pi r^3 + \frac{4}{3}\pi r^3 = 16\pi.$$

Sumando términos semejantes:

$$\frac{16}{3}\pi r^3 = 16\pi.$$

Dividiendo entre 16π :

$$\frac{1}{3}r^3 = 1.$$

Por tanto,

$$r^3 = 3,$$

y así

$$r = \sqrt[3]{3}.$$

Usando (10):

$$h = 4\sqrt[3]{3}.$$

Así, las dimensiones óptimas del tanque son

$$\boxed{r = \sqrt[3]{3} \approx 1,44 \text{ m}}, \quad \boxed{h = 4\sqrt[3]{3} \approx 5,77 \text{ m}}.$$

Inciso (e). Costo mínimo.

Sustituyendo las dimensiones óptimas en la función de costo:

$$C(r, h) = 800\pi r h + 3200\pi r^2.$$

Como $h = 4r$, se tiene:

$$C_{\min} = 800\pi r(4r) + 3200\pi r^2.$$

Entonces,

$$C_{\min} = 3200\pi r^2 + 3200\pi r^2.$$

Por tanto,

$$C_{\min} = 6400\pi r^2.$$

Como $r = \sqrt[3]{3}$,

$$r^2 = 3^{2/3}.$$

Así,

$$\boxed{C_{\min} = 6400\pi 3^{2/3} \approx \$41823}.$$

El costo mínimo de fabricación es

$$\boxed{6400\pi 3^{2/3} \text{ dólares}}.$$

3. Considere que el área de una región R en el plano xy está descrita mediante la siguiente suma de integrales iteradas:

$$A_R = \int_{-4}^0 \int_{-\sqrt{y+4}-2}^{\sqrt{y+4}-2} dx dy + \int_0^5 \int_{y-4}^{\sqrt{y+4}-2} dx dy.$$

- (4 pts) Represente gráficamente la región R . En el dibujo debe indicar claramente las ecuaciones de las curvas que delimitan la región y los puntos de intersección relevantes.
- (2 pts) Reescriba A_R invirtiendo el orden de integración, es decir, en el orden $dy dx$.
- (1 pts) Calcule A_R .

Solución del Ejercicio 3

Inciso (a). Representación gráfica de la región.

La región está dada como unión de dos regiones:

$$R = R_1 \cup R_2,$$

donde

$$R_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -4 \leq y \leq 0, -\sqrt{y+4}-2 \leq x \leq \sqrt{y+4}-2 \right\},$$

y

$$R_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 5, y-4 \leq x \leq \sqrt{y+4}-2 \right\}.$$

Para R_1 , las fronteras laterales son

$$x = -\sqrt{y+4}-2 \quad \text{y} \quad x = \sqrt{y+4}-2.$$

Ambas provienen de la parábola

$$x+2 = \pm\sqrt{y+4}.$$

Elevando al cuadrado:

$$(x+2)^2 = y+4,$$

por lo que

$$y = (x+2)^2 - 4. \tag{11}$$

En este primer tramo se dibuja la parábola para

$$-4 \leq y \leq 0.$$

Los puntos relevantes son:

$$(-2, -4), \quad (-4, 0), \quad (0, 0).$$

Para R_2 , la frontera izquierda es

$$x = y - 4.$$

Despejando y :

$$y = x + 4. \tag{12}$$

La frontera derecha nuevamente corresponde a la rama derecha de la parábola

$$x = \sqrt{y+4}-2,$$

equivalente a

$$y = (x+2)^2 - 4,$$

con $x \geq -2$.

El punto de intersección entre la recta (12) y la parábola (11) se obtiene resolviendo:

$$x + 4 = (x + 2)^2 - 4.$$

Desarrollando:

$$x + 4 = x^2 + 4x.$$

Luego,

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

Factorizando:

$$(x + 4)(x - 1) = 0.$$

Así,

$$x = -4 \quad \text{o} \quad x = 1.$$

Los puntos de intersección son

$$(-4, 0) \quad \text{y} \quad (1, 5).$$

El punto $(-4, 0)$ corresponde al cierre izquierdo de la región y el punto $(1, 5)$ corresponde al cierre superior derecho.

La región total queda delimitada por:

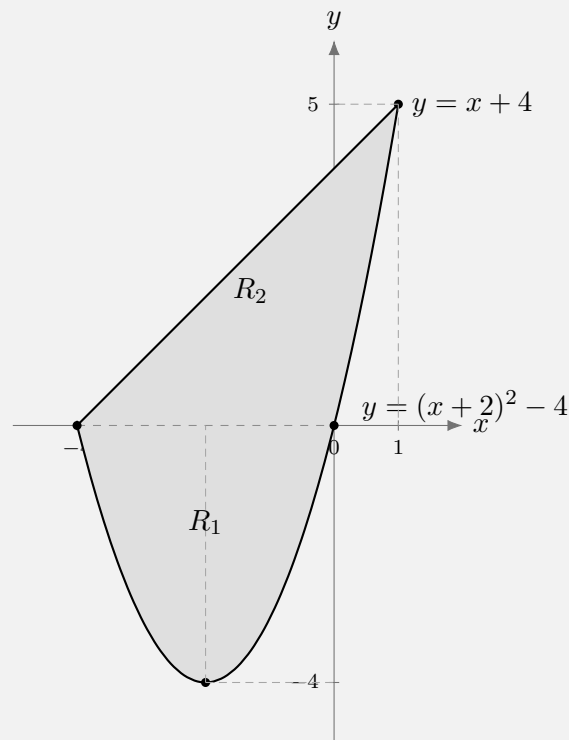
$$y = (x + 2)^2 - 4$$

como frontera inferior, y

$$y = x + 4$$

como frontera superior, para

$$-4 \leq x \leq 1.$$



Inciso (b). Inversión del orden de integración.

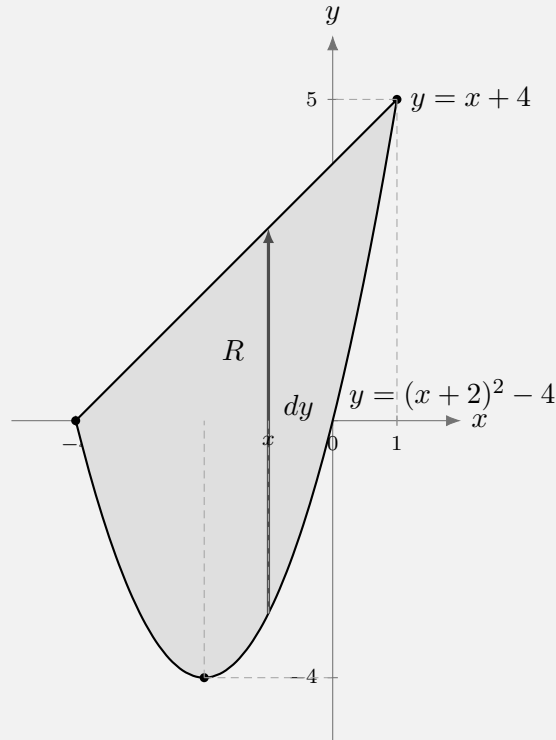
Al describir la región como tipo I, se observa que x varía desde -4 hasta 1 , y para cada valor fijo de x , la variable y varía desde la parábola hasta la recta:

$$(x+2)^2 - 4 \leq y \leq x+4.$$

Por tanto,

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -4 \leq x \leq 1, (x+2)^2 - 4 \leq y \leq x+4\}.$$

Gráficamente, la región como tipo I puede representarse así:



Así, invirtiendo el orden de integración:

$$A_R = \int_{-4}^1 \int_{(x+2)^2-4}^{x+4} dy dx.$$

Inciso (c). Cálculo del área.

Se calcula:

$$A_R = \int_{-4}^1 \int_{(x+2)^2-4}^{x+4} dy dx.$$

Integrando respecto de y :

$$A_R = \int_{-4}^1 [y]_{(x+2)^2-4}^{x+4} dx.$$

Por tanto,

$$A_R = \int_{-4}^1 [x+4 - ((x+2)^2 - 4)] dx.$$

Desarrollando:

$$A_R = \int_{-4}^1 [x+4 - (x^2 + 4x + 4 - 4)] dx.$$

Luego,

$$A_R = \int_{-4}^1 (-x^2 - 3x + 4) dx.$$

Entonces,

$$A_R = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 4x \right]_{-4}^1.$$

Evaluando:

$$A_R = \left(-\frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 4 \right) - \left(\frac{64}{3} - 24 - 16 \right).$$

Simplificando:

$$A_R = \frac{13}{6} - \left(-\frac{56}{3} \right).$$

Por tanto,

$$A_R = \frac{13}{6} + \frac{112}{6} = \frac{125}{6}.$$

Así,

$$A_R = \frac{125}{6}.$$

4. Sea E el sólido ubicado en el primer octante, limitado por las superficies

$$S_1 : z = 0, \quad S_2 : y = 0, \quad S_3 : z = 3x, \quad S_4 : y + x = 3, \quad S_5 : z = 4 - x^2.$$

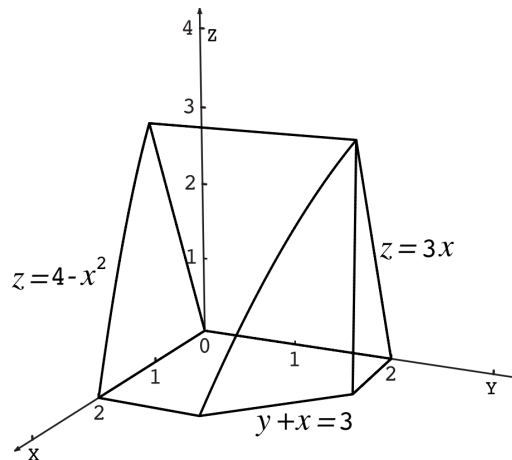


Figura 1: Representación del sólido E en el primer octante.

- (3 pts) Dibuje una proyección conveniente del sólido E sobre un plano coordenado. Indique claramente las curvas o rectas que delimitan la proyección y los puntos de intersección relevantes.
- (3 pts) Plantee la integral doble, o la suma de integrales dobles, que permite calcular el volumen del sólido E .
- (2 pts) Calcule el volumen del sólido.

Solución del Ejercicio 4

Inciso (a). Proyección conveniente.

Una proyección conveniente es sobre el plano xz , porque las superficies

$$z = 0, \quad z = 3x, \quad z = 4 - x^2$$

determinan las fronteras de la región proyectada en dicho plano.

Además, el sólido está limitado inferiormente por

$$y = 0,$$

y superiormente por dos techos en dirección del eje y :

$$y = 2 \quad \text{y} \quad y = 3 - x.$$

La superficie

$$y + x = 3$$

se escribe como

$$y = 3 - x.$$

La transición entre los techos $y = 2$ y $y = 3 - x$ se obtiene al resolver

$$2 = 3 - x.$$

Por tanto,

$$x = 1.$$

Así, la recta

$$\boxed{x = 1}$$

divide la proyección sobre el plano xz en dos regiones.

Ahora se determinan las fronteras de la proyección en el plano xz . Las curvas relevantes son

$$z = 3x \quad \text{y} \quad z = 4 - x^2.$$

La intersección entre estas dos curvas se obtiene resolviendo:

$$3x = 4 - x^2.$$

Entonces,

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

Factorizando:

$$(x + 4)(x - 1) = 0.$$

Como el sólido está en el primer octante, $x \geq 0$, se toma

$$x = 1.$$

Luego,

$$z = 3(1) = 3.$$

Por tanto, la intersección entre ambas curvas ocurre en el punto de coordenadas

$$x = 1, \quad z = 3.$$

Además, la recta

$$z = 3x$$

interseca a

$$z = 0$$

cuando

$$x = 0.$$

Por otra parte, la parábola

$$z = 4 - x^2$$

interseca a

$$z = 0$$

cuando

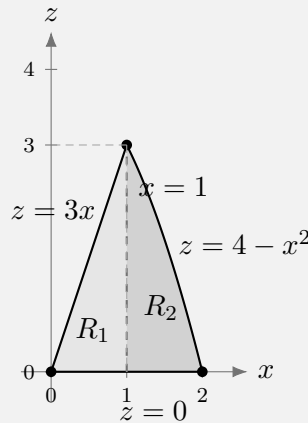
$$x = 2.$$

De esta forma, la proyección en el plano xz queda delimitada por

$$z = 0, \quad z = 3x, \quad z = 4 - x^2,$$

y se divide mediante la recta

$$x = 1.$$



De acuerdo con la proyección, se definen las regiones:

$$R_1 = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 3x\},$$

y

$$R_2 = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 4 - x^2\}.$$

Por tanto,

$$D = R_1 \cup R_2.$$

Inciso (b). Planteamiento de la integral doble.

El volumen se calcula integrando la altura del sólido en dirección del eje y , sobre la proyección D en el plano xz .

En general,

$$h(x, z) = \text{techo} - \text{piso}.$$

Como el piso es

$$y = 0,$$

la altura depende del techo correspondiente en cada región.

En la región R_1 , el techo es

$$y = 2.$$

Por tanto,

$$h_1(x, z) = 2 - 0 = 2.$$

En la región R_2 , el techo es

$$y = 3 - x.$$

Por tanto,

$$h_2(x, z) = (3 - x) - 0 = 3 - x.$$

Así, el volumen se plantea como

$$V = \iint_{R_1} 2 \, dA + \iint_{R_2} (3 - x) \, dA,$$

donde $dA = dz \, dx$.

De manera explícita:

$$V = \int_0^1 \int_0^{3x} 2 \, dz \, dx + \int_1^2 \int_0^{4-x^2} (3 - x) \, dz \, dx.$$

Inciso (c). Cálculo del volumen.

Calculamos:

$$V = \int_0^1 \int_0^{3x} 2 \, dz \, dx + \int_1^2 \int_0^{4-x^2} (3 - x) \, dz \, dx.$$

Primero:

$$\int_0^1 \int_0^{3x} 2 \, dz \, dx = \int_0^1 [2z]_0^{3x} \, dx.$$

Entonces,

$$\int_0^1 6x \, dx = [3x^2]_0^1 = 3.$$

Ahora:

$$\int_1^2 \int_0^{4-x^2} (3 - x) \, dz \, dx = \int_1^2 (3 - x)(4 - x^2) \, dx.$$

Desarrollando:

$$(3 - x)(4 - x^2) = 12 - 4x - 3x^2 + x^3.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_1^2 (3 - x)(4 - x^2) \, dx &= \int_1^2 (12 - 4x - 3x^2 + x^3) \, dx \\ &= \left[12x - 2x^2 - x^3 + \frac{x^4}{4} \right]_1^2. \end{aligned}$$

Evalando en $x = 2$:

$$12(2) - 2(2)^2 - (2)^3 + \frac{(2)^4}{4} = 24 - 8 - 8 + 4 = 12.$$

Evaluando en $x = 1$:

$$12(1) - 2(1)^2 - (1)^3 + \frac{(1)^4}{4} = 12 - 2 - 1 + \frac{1}{4} = \frac{37}{4}.$$

Entonces,

$$\int_1^2 (3 - x)(4 - x^2) dx = 12 - \frac{37}{4} = \frac{48}{4} - \frac{37}{4} = \frac{11}{4}.$$

Finalmente,

$$V = 3 + \frac{11}{4} = \frac{12}{4} + \frac{11}{4} = \frac{23}{4}.$$

Por tanto,

$$\boxed{V = \frac{23}{4}}.$$